

محمد أديب تّويل

مطوّر Flutter | مهندس تطبيقات موبايل

البريد الإلكتروني: mohamad.adib.tawil@gmail.com

الهاتف: +963 992 688 759

الموقع: عن بُعد (سوريا، UTC+3)

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/mohamad-adib-tawil-54024b314>

GitHub: <https://github.com/Mohamad-Adib-Tawil>

الملف المهني: <https://mohamad-adib-tawil.github.io/CV>

الحالة: متاح للعمل الحر والعقود والدوام الكامل (عن بُعد)

الملخص المهني

مطوّر Flutter بخبرة 4 سنوات في تصميم وبناء ونشر تطبيقات موبايل إنتاجية على Google Play و App Store — من بينها منصة صوت اجتماعي حية تجاوزت 5,000 تنزيل. متخصص في Clean Architecture وإدارة الحالة بـ BLoC/Cubit وأنظمة offline-first، مع خبرة عميقة في الصوت/الدردشة اللحظية (ZEGOCLOUD و LiveKit و WebSockets)، ومعالجة OCR على الجهاز، والتكامل مع خدمات خلفية متعددة (Supabase و Firebase و Appwrite). يمتلك دورة الحياة الكاملة للموبايل: المتطلبات، المعمارية، الواجهات، تكامل الخلفية، ضبط الأداء، والنشر على المتاجر. مدعوم بأساس في هندسة البرمجيات: تحليل الأنظمة، قواعد البيانات، الخوارزميات، والبرمجة كائنية التوجه.

المهارات التقنية

اللغات البرمجية: Dart، SQL، C (أكاديمي)، Kotlin (أساسي)

الموبايل والواجهات: Flutter، Material 3، Android، iOS واجهات تكيفية، RTL وتعريب (عربي/إنجليزي)، تحسين الصور

المعمارية وإدارة الحالة: Clean Architecture، SOLID، MVVM، وحدات، feature-based، BLoC، Cubit، Provider، GetIt، Injectable، Freezed، dartz/Either

الخلفية والـ APIs: REST، Dio، interceptors، (إعادة المحاولة)، WebSockets، Supabase (PostgreSQL، Auth، Realtime، Storage، RLS)، Firebase (Auth، FCM، Analytics، Crashlytics)، Appwrite

الوقت الحقيقي والوسائط: ZEGOCLOUD (ZegoExpress)، LiveKit، ZIM، just_audio، audio_session، رسوم SVG/VAP، background_downloader

التخزين ودون اتصال: Hive، SQLite (sqflite)، تخزين آمن، تخزين offline-first، ترقيم، stale-while-revalidate، أخطاء typed

ML والمستندات: Google ML Kit، Tesseract OCR، TFLite، إنشاء/تعديل PDF، طباعة، بحث نصي كامل

الإصدار والجودة: App flavors، ProGuard/R8، Crashlytics، تخزين آمن، بيئات منفصلة، isolates ومهام خلفية، مشتريات داخل التطبيق، نشر على Google Play و App Store

التنقل والأدوات: GoRouter، Git، GitHub، Postman، Figma، build_runner

الخبرة العملية

مطوّر Flutter — مستقل وعقود (عن بُعد) 07/2022 – حتى الآن

- صممت وأطلقت أكثر من 5 تطبيقات Flutter إنتاجية من الصفر حتى النشر في مجالات الصوت الاجتماعي والمتاجر وإدارة المستندات والمحتوى — مع التحكم الكامل بالمعمارية وإدارة الحالة وتكامل الخلفية والأداء والنشر على Google Play و App Store.

- بنيت منصة صوت اجتماعي لحظية (LKLLK) مصممة لتحمل 500 مستمع و20 مقعد ميكروفون في الغرفة الواحدة، مع تكامل SDK صوت مزدوج (ZEGOCLOUD + LiveKit) وثلاثة قنوات لحظية متزامنة (Appwrite Realtime و WebSockets و ZIM) مع منطق إعادة اتصال لكل قناة — تجاوز التطبيق 5,000 تنزيل.

- صممت منظومة تحقيق الدخل والتفاعل: مشتريات داخل التطبيق (6 باقات عملات)، محرّك رسوم هدايا SVGA/VAP بسعة 8 رسوم متزامنة وفاصل طابور أقل من 100 ms، ونظام VIP وتحفيز متدرّج.
- سلّمت سوق سيارات ثنائي اللغة (Wolfer) على Supabase (PostgreSQL) مع Row-Level Security، مصادقة مع Google/Apple SSO، محادثة لحظية، تخزين)، مع فلترة NSFW على الجهاز بـ TFLite، وتنبهات FCM عند انخفاض الأسعار، وبحث متقدم بأكثر من 15 فلتراً مع تمرير لانهائي.
- بنيت ماسح مستندات (Office Archiving) offline-first بخط OCR مزدوج المحرّك (Google ML Kit + Tesseract) للعربية/الإنجليزية — متعدد الاتجاهات، معالجة مسبقة، اختيار أفضل نتيجة — إضافةً لمجموعة أدوات PDF كاملة وبحث نصي في SQLite، كل ذلك على الجهاز بلا خادم.
- وُجِدَ أسلوب الهندسة عبر جميع التطبيقات: Clean Architecture مع وحدات feature-based وBLoC/Cubit وGetIt/Injectable، معالجة أخطاء typed Either، تخزين offline-first مع ترقيم وإعادة محاولة أسبوعية 3 مرات، وisolates ومهام خلفية لـ OCR وPDF والصوت.
- حصّنت الإصدارات بـ app flavors وProGuard/R8 وتخزين آمن وبيئات منفصلة وفترة أعطال Crashlytics: نشرت وصنت التطبيقات على Google Play وApple App Store.
- مطوّر (Kotlin) Android — مشاريع جامعية ومستقلة 2022
- بنيت تطبيق "أنا مبرمج": مسارات تعلّم لـ 8 لغات برمجية، كونسول تنفيذ أكواد عبر WebView، واختبارات تلقائية بتصحيح ذاتي.
- مشروع التخرج: منصة تعليمية برمجية بكورسات ومقالات وأمثلة أكواد قابلة للتنفيذ.
- مطوّر تطبيقات ويندوز (Windows Forms) — مشاريع جامعية 2021 – 2022
- سلّمت نظامي إدارة مستودعات (كلية الصيدلة؛ كلية العلوم / قسم الكيمياء) — كلاهما حصل على شكر من العميد المختص، والأخير على شكر إضافي من رئاسة جامعة حلب.

أبرز المشاريع

- LKLLK — منصة صوت اجتماعي لحظية (إنتاجي، Google Play)
- التقنيات: Dio · Hive · Appwrite · ZIM · LiveKit · ZEGOCLOUD · GetIt · flutter_bloc (Cubit) · Flutter · in_app_purchase
- أطلقت تطبيق صوت اجتماعي حيّ للسوق العربي (فئة Clubhouse/Yalla)، مصمّم لـ 500 مستمع و20 مقعد ميكروفون — تجاوز 5,000 تنزيل عبر أكثر من 80 إصداراً متتالياً.
- دمجت SDK صوت مزدوج (ZEGOCLOUD ZegoExpress + LiveKit) خلف واجهة AudioRepository، مما يجعل التبديل بين SDK مجرد تغيير في الـ DI لا إعادة كتابة.
- بنيت محرّك هدايا افتراضية (VAP + SVGA بقناة ألفا) بمدير طابور محدود بـ 8 رسوم متزامنة وتحميل مسبق للأصول — ما يمنع انخفاض معدل الإطارات خلال موجات الهدايا.
- طبّقت اقتصاد عملات (6 باقات IAP) ونظام VIP وتحفيزاً متدرّجاً على Clean Architecture مع GetIt وMultiBlocProvider عالمي.
- Google Play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bwmatbw.lklklivechatapp>
- Wolfer — سوق سيارات ثنائي اللغة (إنتاجي، Google Play + iOS)
- التقنيات: Freezed · TFLite · GoRouter · BLoC/Cubit · Firebase (FCM/Crashlytics) · Supabase · Flutter
- بنيت سوقاً كاملاً بالعربية والإنجليزية لشراء وبيع وتأجير السيارات (6 فئات تسعير للإيجار)، مع سير عمل موافقة إدارية مدعوم بـ Supabase Postgres Row-Level Security — إشراف على المحتوى بلا لوحة إدارة مستقلة.
- طبّقت مصادقة متعددة المزوّدين (بريد إلكتروني، Google، Apple Sign-In مع SHA-256 nonce) عبر Supabase، ومحادثة لحظية بين المشتري والبائع عبر Supabase Realtime — بلا SDK رسائل خارجي.
- أطلقت فلترة NSFW على الجهاز بـ TFLite بتصميم fail-open، وتنبهات FCM مستهدفة تقارن 6 حقول أسعار وتُعَلِم فقط المستخدمين الذين أضافوا السيارة للمفضلة.
- GitHub: <https://github.com/Mohamad-Adib-Tawil/Wolfer>
- Google Play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolfer.wolfer>

Office Archiving — ماسح مستندات و OCR دون اتصال (إنتاجي، Google Play)

Flutter · flutter_bloc (Cubit) · SQLite (sqflite) · Google ML Kit · Tesseract OCR · pdf · printing · flutter_doc_scanner

- بنيت مدير مستندات كامل على الجهاز (بلا حساب، بلا سحابة) بمحرّك OCR متعدد المرشّحين: يشغّل ML Kit وTesseract على 4 اتجاهات و3 متغيرات معالجة مسبقة، ثم يسجّل ويختار الأفضل — استخراج موثوق من المستندات المختلطة عربياً وإنجليزياً.
- أطلقت مجموعة أدوات PDF كاملة (إنشاء، تعديل، تدوير/إعادة ترتيب، علامة مائية، توقيع على canvas، حماية بكلمة سر) وبحثاً نصياً كاملاً في SQLite على نصوص OCR.
- صمّمت معالجة PDF آمنة من الذاكرة (حدود صفحات/دقة/حجم + تحويل نقطي متدفق) تصمد أمام الملفات الكبيرة على أجهزة Android متوسطة، وترقيات SQLite إضافية فقط لا تكسر المستخدمين الحاليين أبداً.
- GitHub: https://github.com/Mohamad-Adib-Tawil/office_archiving
- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.werewolf.office_archiving

قرآن أحمد كراسي — تطبيق قرآن للقراءة والصوت (إنتاجي، iOS + Android)

Flutter · flutter_bloc (Cubit) · GetIt · just_audio · audio_session · background_downloader · quran_library

- منشور على App Store وGoogle Play — تطبيق قراءة وصوت يعمل دون اتصال مع تنقّل بالسور/الأجزاء/الأحزاب ومركز دراسة شخصي.
- صمّمت آلة حالة صوت صريحة (enum بـ 8 مراحل فوق تدفقات just_audio) مع إدارة تركيز الصوت في نظام التشغيل، وسرعة/تكرار/مؤقت نوم، وبقاء مرحلة مستقر أثناء التحميل المؤقت — بلا ارتجاج في الواجهة.
- حسّنت إعادة البناء بـ buildWhen/BlocSelector تجاه تدفقات الموضع عالية التردد، وأضفت فحص HTTPS وقائمة نطاقات مسموح بها على كل رابط صوت.
- App Store: <https://apps.apple.com/app/id6759857104>
- Google Play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ahmadkarasi.quran>

Code Book — مكتبة رقمية دون اتصال (مرجع Clean Architecture)

Flutter · flutter_bloc (Cubit) · Dio · Google Books API · Hive · GetIt · GoRouter · WebView · dartz

- تطبيق اكتشاف كتب متعدد الأنظمة على معمارية نظيفة صارمة بـ 3 طبقات مع قاعدة عامة، UseCase<Result> وParam<typed> وأخطاء عبر dartz Either.
- تخزين Hive offline-first (صناديق معزولة لكل فئة × ترتيب) لإقلاع فوري؛ كل طلب شبكي يُعاد 3 مرات بإعادة محاولة آسّية.
- بحث مُأخّر (ms 400) مع فلاتر متعددة الأبعاد وتمرير لانهائي، وقارئ WebView داخلي مع فرض HTTPS على كل إعادة توجيه.
- GitHub: <https://github.com/Mohamad-Adib-Tawil/Code-Books>

التعليم

دبلوم (سنتان) في هندسة الحاسبات — التخصص: هندسة البرمجيات جامعة حلب، حلب، سوريا | 2020 – 2022 | المعدل: 82.89%

المواد: هياكل البيانات، الخوارزميات، OOP، قواعد البيانات، هندسة البرمجيات، C#. مشروع التخرج: منصة تعليمية على غرار Udemy (ويب، ويندوز، وموبايل) لتعليم البرمجة.

اللغات

العربية — لغة أم | الإنجليزية — كفاءة مهنية في العمل